

课程学习助手 Agent 平台

让课程资料、问答、计划与任务形成一个可执行的学习闭环



大型程序设计实践汇报



三人项目组



指导教师：昌硕



网络空间安全学院

项目背景与目标

从分散的学习痛点，走向统一的课程学习闭环



资料分散



重点难找



计划不清



任务易漏

统一协同

课程学习完整闭环



课程



资料



Agent 对话



学习计划



每日待办



用一个 Agent 平台统一承载多课程学习流程

需求与完成情况

通过完成矩阵证明：所有基础与高级需求已全部实现



基本功能

10/10



高级功能

4/4



基本功能（10项）



课程管理



资料管理



Agent 对话



学习计划



个人中心



用户认证



数据存储



RESTful API



Agent 服务



资料检索



高级功能（4项）



资料来源引用



知识点整理



智能任务拆解



多课程学习规划



日历



提醒



离线降级



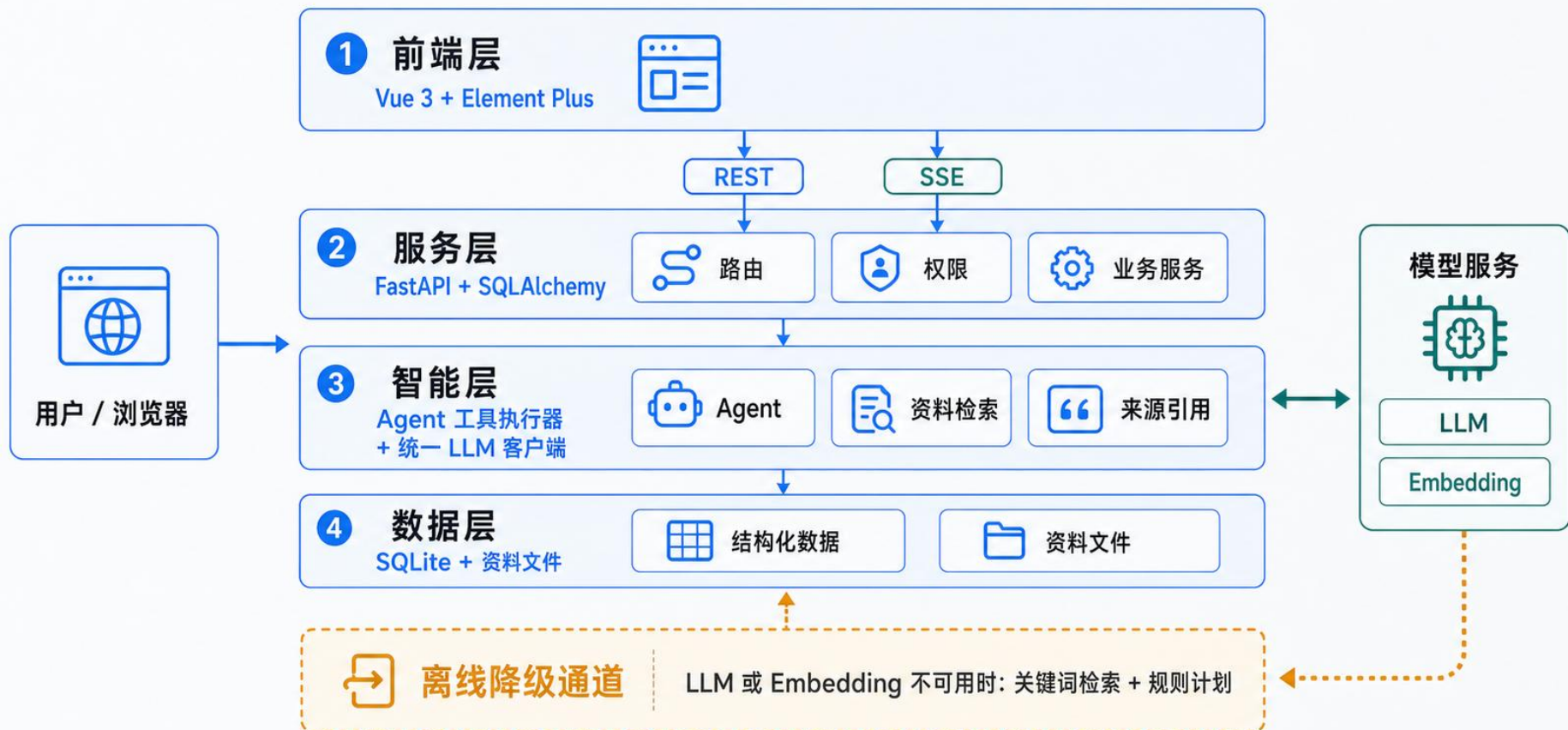
工具可视化



需求覆盖：**全部完成**

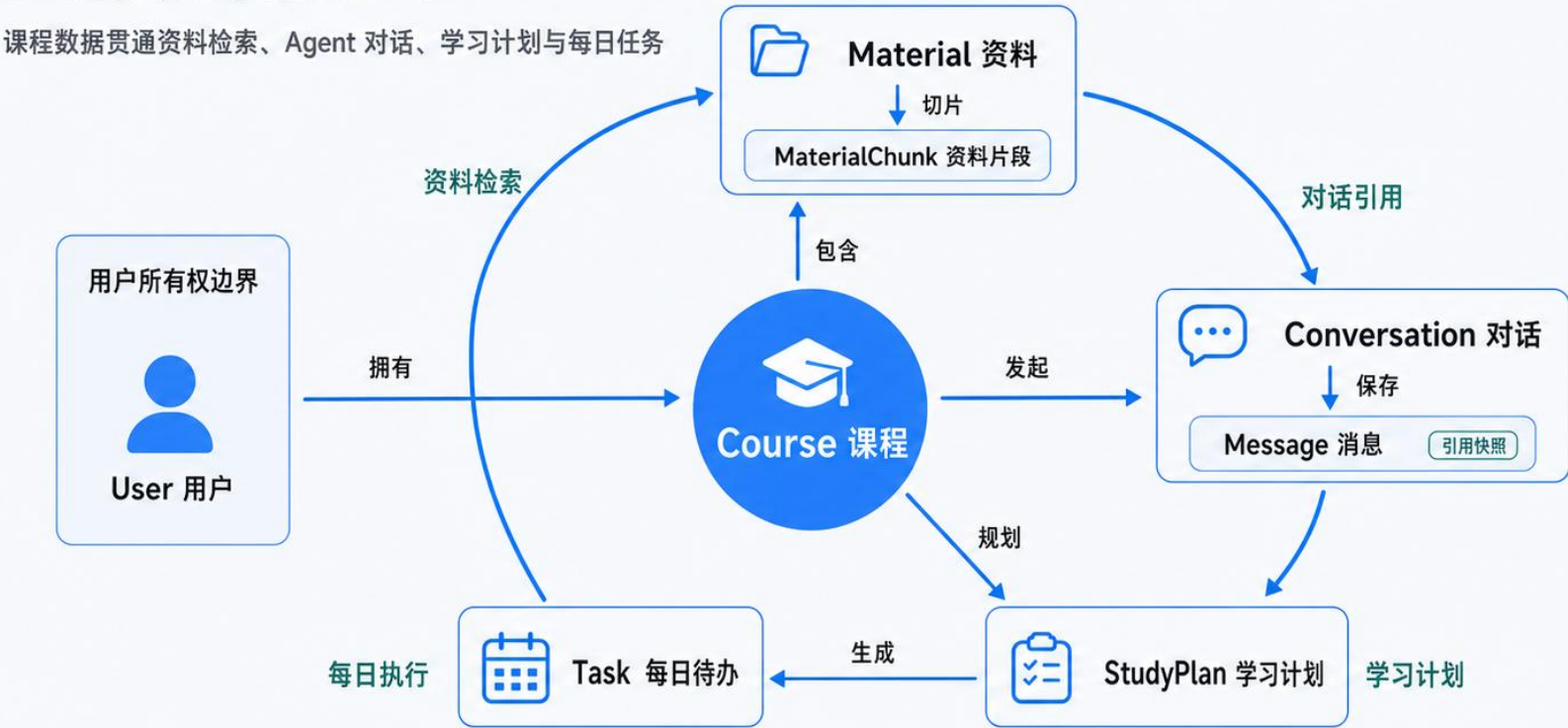
系统总体架构

浏览器 → REST / SSE → 路由与权限 → Agent / 检索 → 模型服务与数据库



业务数据闭环

课程数据贯通资料检索、Agent 对话、学习计划与每日任务



 用户与课程是所有权边界

 资料切片支撑检索与引用

 对话保存引用快照

 计划自动生成每日待办

完整 Agent 设计

流式与非流式接口，共用同一套工具循环和业务能力



10 个业务工具



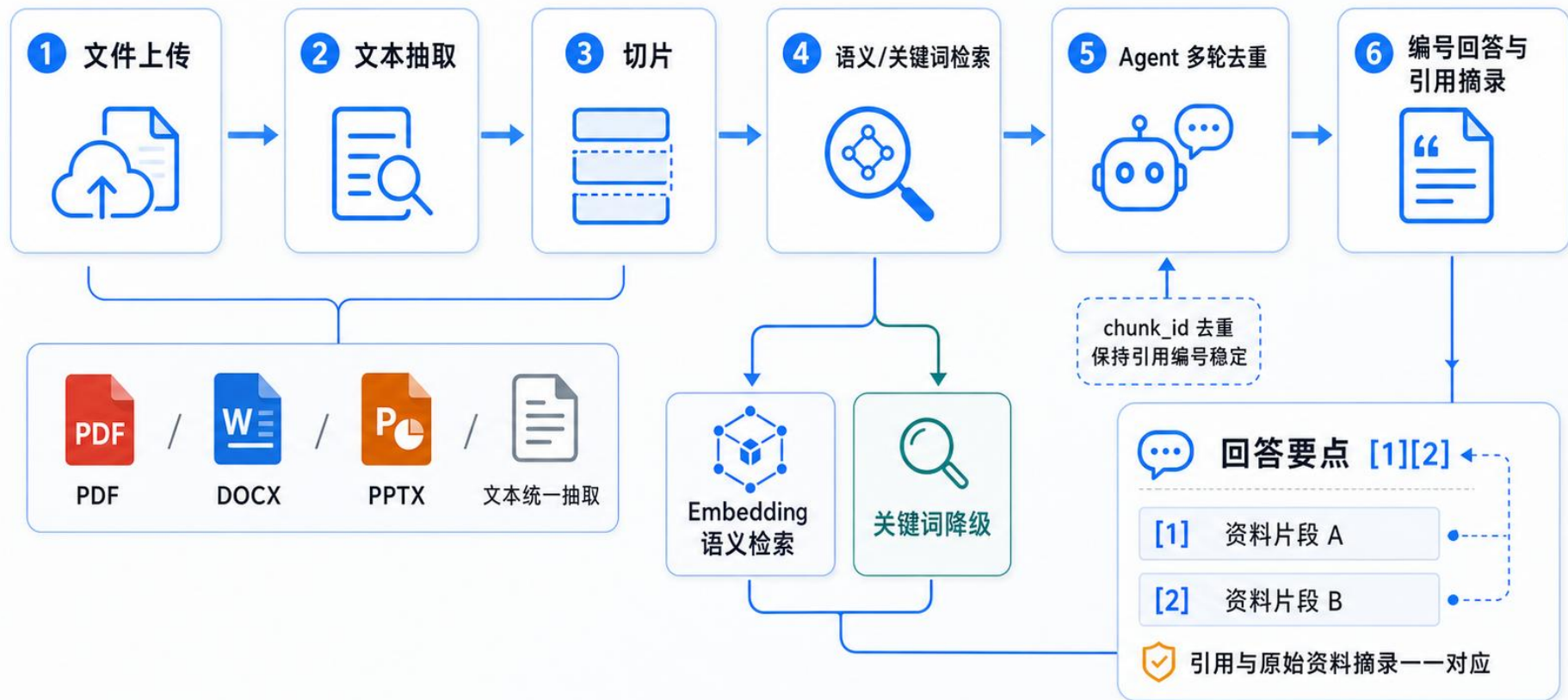
最多 8 轮决策



双协议兼容



资料检索与来源引用



产品演示——课程与资料

01 多课程统一管理

课程学习助手

我的课程

学习计划

待办任务

个人中心

同学

我的课程

+ 新建课程

高等数学

2025-2026 春季 李老师

极限、微分、积分与多元函数统复
习

问答 编辑 删除

操作系统

2025-2026 春季 王老师

进程、内存、文件系统与并发控制

问答 编辑 删除

大模型序设计

2025-2026 夏季 吕硕

课程学习助手 Agent 平台设计与
实现

问答 编辑 删除



一个入口管理多门课程



资料上传、类型管理与下载



支持资料正文检索

02 资料全流程管理

课程学习助手

我的课程

学习计划

待办任务

个人中心

同学

返回 高等数学 2025-2026 春季 @Agent 问答

资料管理 知识点整理

上传资料

选择文件 课件 资料说明 (必填) 上传

资料列表

全部类型

按文件名/说明筛选

文件名	类型	说明	大小	操作
高等数学期末复习提纲.md	教材笔记	期末重点知识、定理条件与复习建议	0.9 KB	下载 删除
高等数学作业要求.md	作业要求	本周作业范围与提交要求	0.3 KB	下载 删除

资料内容检索

输入关键词，在资料正文中检索相关片段 检索

产品演示二——Agent、计划与任务

真实界面证明：对话指令 → 计划落库 → 日历执行

Agent | 工具过程与资料引用

课程学习助手

我的课程

学习计划

待办任务

个人中心

返回

高等数学 · Agent 问答

+ 新建对话

导数重点与复习任务

请根据课程资料总结导数复习重点，并为明天创建一项复习任务，内容中标明资料来源。

检查课程资料【导数定义 定理】

检查课程资料【导数公式 法则】

检查课程资料【导数应用 极值 单调性】

查看待办任务

创建任务【导数复习：中值定理条件验证与极值凹凸性专项练习】 (2026-07-15)

好的！我先从课程资料中检索导数相关的内容，同时查一下当前有哪些待办任务。资料检索完成！
下面为你总结导数复习重点，并为明天创建复习任务。

■ 高等数学-导数复习重点总结

根据课程资料，导数部分的复习重点可分为以下四大板块：

一、导数基础概念

- 导数的定义：导数表示函数在某点的瞬时变化率，其几何意义是曲线在该点切线的斜率。[1]
- 复习时应先梳理定义和定理条件，确保对基本概念理解到位。[1]

二、求导法则与计算

- 复合函数求导：使用链式法则。[1]
- 基础计算是第一步，需要熟练掌握各类函数的求导公式。[1]

三、中值定理（证明题核心）

- 三大中值定理：罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理，是证明函数等式与不等式的核心工具。[1]
- 关键易错点：使用中值定理时，必须先验证函数的连续性和可导性条件，这是作业的关键。[2]

四、导数的应用

- 单调性与极值：利用一阶导数判断。[1]
- 凹凸性与拐点：利用二阶导数判断。[1]

输入问题，Enter 发送 (Shift+Enter 换行)

发送

计划 | 27 项每日待办

课程学习助手

我的课程

学习计划

待办任务

个人中心

学习计划

生成学习计划 (自动拆解为阶段任务与每日待办)

课程

不限课程

学习目标

如：两周复习完高等数期末试卷

截止日期

每日可用

2

小时

生成计划

多任务

《高等数学》两周完成期末综合复习；《操作系统》掌握进程调度与死锁

截止 2026-07-28 · 每日 3h

删除

针对高等数学两周期末综合复习与操作系统掌握进程调度的目标，按进度分配每日 3 小时。前期操作系统分配较多时间，高等数学同步推进基础章节；中期操作系统死锁部分深入复习，高等数学推进进阶部分，7月27日，为冲刺高等数学综合练习。

阶段任务

每日待办 (27 项，已同步到任务列表)

任务 | 课程日历

课程学习助手

我的课程

学习计划

待办任务

个人中心

0 已过期

1 今天到期

9 3天内到期

添加任务

任务内容

关联课程 (选填)

截止日期

2026 年 7 月

上个月

今天

下个月

日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	01

● 待办

● 已过期

● 已完成

点击任务可切换完成状态

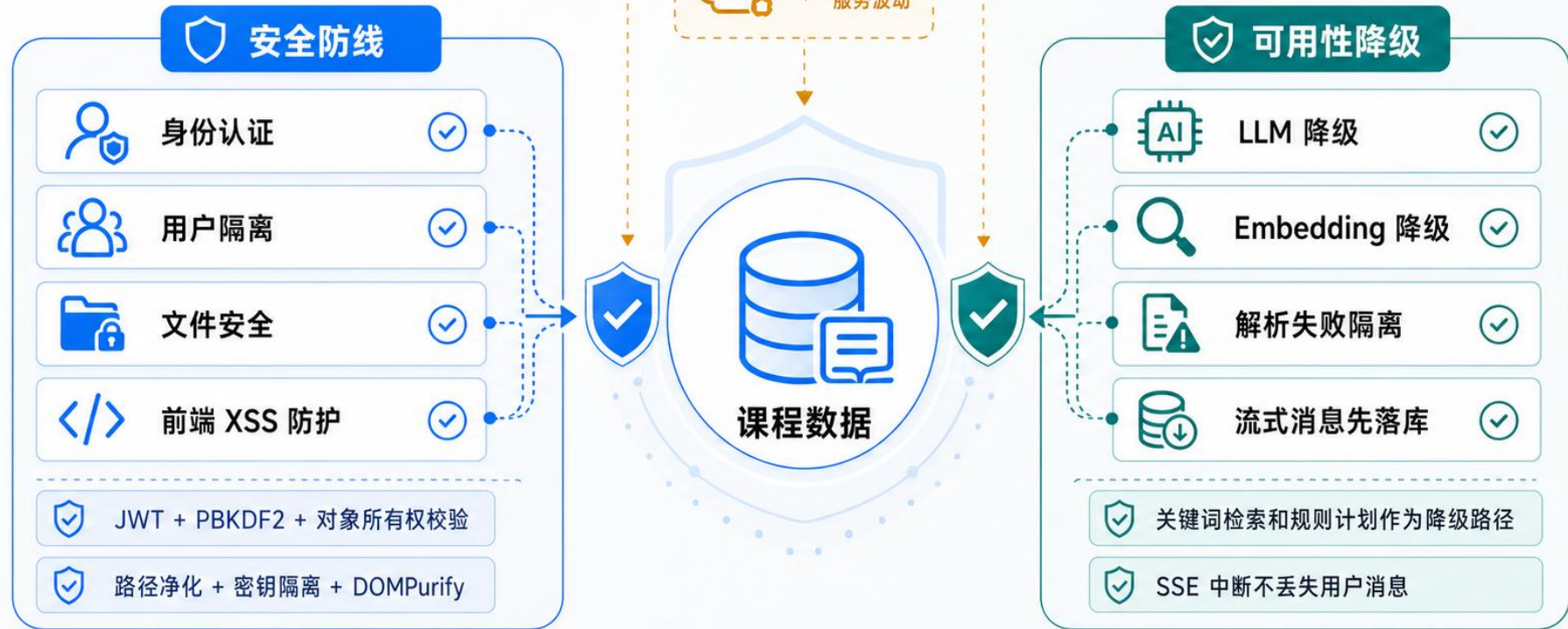
工具调用过程实时可视化

回答使用 [编号] 引用资料

计划自动生成 27 项每日待办

任务日历统一展示课程安排

工程可靠性与安全



外部 AI 不稳定, 基础业务仍可用

测试结果

核心能力具备自动化回归证据



42 passed

后端测试



2 passed

前端测试



通过

Vite 生产构建



0 vulnerabilities

依赖安全审计

验证覆盖范围



用户隔离



多格式解析



向量排序



Agent 工具权限



OpenAI / Anthropic 协议



SSE 与计划联动



XSS 安全渲染



核心流程与主要异常路径均可重现

难点与项目亮点

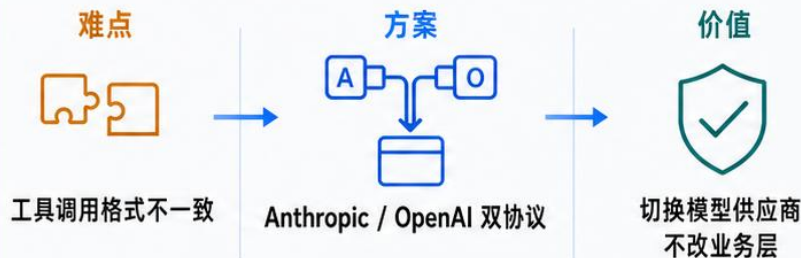
四条工程挑战—方案—价值链，构成可演示、可迁移、可核查的完整系统

固定 RAG → 工具驱动 Agent

完整 Agent



协议差异 → 统一工具执行器



多轮检索重复 → chunk_id 稳定去重



流式与外部故障 → 先落库 + 离线降级



三人分工、AI 伦理与总结



成员一

项目统筹、需求分析、
后端基础功能



成员二

Agent、检索、学习
计划与测试



成员三

前端界面、系统联调、
文档与答辩



人类负责

人类负责基础规划与需求分析

问题定义 · 功能范围 · 优先级 · 验收标准 · 最终决策



AI 辅助

AI负责细节代码填写



需求与接口明确后使用 AI；所有代码由人类审查和测试



全部基本与高级需求已形成可演示、
可测试的学习闭环。

Q&A



感谢聆听